

Inventário de Carbono GHG (15 cats)

Escopos 1, 2, 3 — cobertura plena

Empresa:	Aurora Indústrias S.A. (B3: AURI3)
CNPJ:	12.345.678/0001-90
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Documento:	5/12
Plano:	Enterprise
Versão:	1.0 · 15/03/2026
SHA-256:	d4e5f6g7h8i90abc1d2e3f4a5b6c7d8e
Verificação:	verify.esg360.digital
Classificação:	Confidencial — uso restrito ao cliente

Inventário de Carbono GHG 2025

Aurora Indústrias S.A. — Escopos 1, 2 e 3

Documento 5/8 · Plano Profissional · Versão 1.0 · 15/03/2026
Padrão: GHG Protocol Corporate Standard + Scope 3 Standard
Limite organizacional: controle operacional (4 plantas BR)
Ano base de meta: 2020
Asseguração externa (KPMG): limited em Scope 1 e 2

1. Visão consolidada

Escopo	2020 (base)	2024	2025	Δ vs 2024	Δ vs base
Scope 1	52.800	47.108	45.220	−4,0%	−14,4%
Scope 2 (location-based)	158.400	137.112	128.640	−6,2%	−18,8%
Scope 2 (market-based)	158.400	137.112	84.260	−38,5%	−46,8%
Total 1+2 (market-based)	211.200	184.220	129.480	−29,7%	−38,7%
Scope 3 (cobertura parcial: 3 cats)	n/a	510.000	480.000	−5,9%	n/a

Trajetória SBTi 1,5°C (Scope 1+2 absoluto): meta 2030 = 130.000 tCO ₂ e → 0,8 ktCO ₂ e abaixo da trajetória linear em 2025.

2. Scope 1 — Emissões diretas

2.1 Por planta

Planta	Estacionária	Móvel	Fugitivas	Total	Δ vs 2024
Joinville (SC)	18.420	3.840	720	22.980	−3,2%
Sorocaba (SP)	9.870	2.180	412	12.462	−5,1%
Belo Horizonte (MG)	4.820	1.290	280	6.390	−4,8%
Manaus (AM)	2.000	1.200	188	3.388	−3,2%
Total	35.110	8.510	1.600	45.220	−4,0%

2.2 Por categoria com fatores

Categoria	Atividade	Unidade	Quantidade	Fator (kgCO ₂ /un)	Origem do fator	tCO ₂ e
Gás natural	Combustão	m³	17.043.689	2,06	ANP 2025 + IPCC AR5	35.110
Diesel S10	Combustão móvel	L	3.175.373	2,68	ANP 2025	8.510
HFC R-410A	Recarga refrigeração	kg	766	2.088 (GWP)	IPCC AR5 100y	1.600

3. Scope 2 — Emissões indiretas (energia)

3.1 Location-based

Aplicação do fator MCTI 2025 = 0,0385 tCO₂/MWh sobre 3.342.000 MWh consumidos:

$3.342.000 \text{ MWh} \times 0,0385 \text{ tCO}_2/\text{MWh} = 128.640 \text{ tCO}_2\text{e}$

3.2 Market-based

Categoria	MWh	Fator	tCO ₂ e
PPA solar Manaus (bundled)	470.000	0	0
I-REC (unbundled, retirados dez/2025)	1.305.000	0	0
Energia residual (rede SIN)	1.567.000	0,0538 (residual mix)	84.260
Total	3.342.000		84.260

Hierarquia de qualidade (GHG Protocol Scope 2 Guidance): foi priorizado PPA bundled > I-REC > residual mix. Certificados I-REC com vintage 2025 e geografia BR — atende critérios de quality dos GHG Protocol Scope 2 Quality Criteria.

4. Scope 3 — Emissões na cadeia de valor

4.1 Cobertura das 15 categorias

Cat	Nome	Status FY2025	tCO ₂ e	Plano
1	Bens e serviços comprados	Inventariado	288.000	Migrar 100% activity-based até 2027
2	Bens de capital	Em planejamento	—	Inventário em 2026
3	Combustíveis & energia (não 1/2)	Em planejamento	—	Inventário em 2026
4	Transporte upstream	Inventariado	76.000	Melhorar dados aéreo
5	Resíduos da operação	Em planejamento	—	Inventário em 2026
6	Viagens corporativas	Em planejamento	—	Inventário em 2026
7	Deslocamento colaboradores	Em planejamento	—	Inventário em 2026
8	Ativos arrendados (upstream)	n/a	0	Não material
9	Transporte downstream	Em planejamento	—	Inventário em 2026
10	Processamento produtos vendidos	Em planejamento	—	Inventário em 2026
11	Uso de produtos vendidos	Inventariado	116.000	Atualizar LCA em 2026
12	Tratamento end-of-life	Em planejamento	—	Inventário em 2026
13	Ativos arrendados (downstream)	n/a	0	Não material
14	Franquias	n/a	0	Não material
15	Investimentos	n/a	0	Holding sem participações materiais
Total		3/12 aplicáveis	480.000	Cobertura 100% até set/2026

4.2 Cat. 1 — Bens comprados (288.000 tCO₂e)

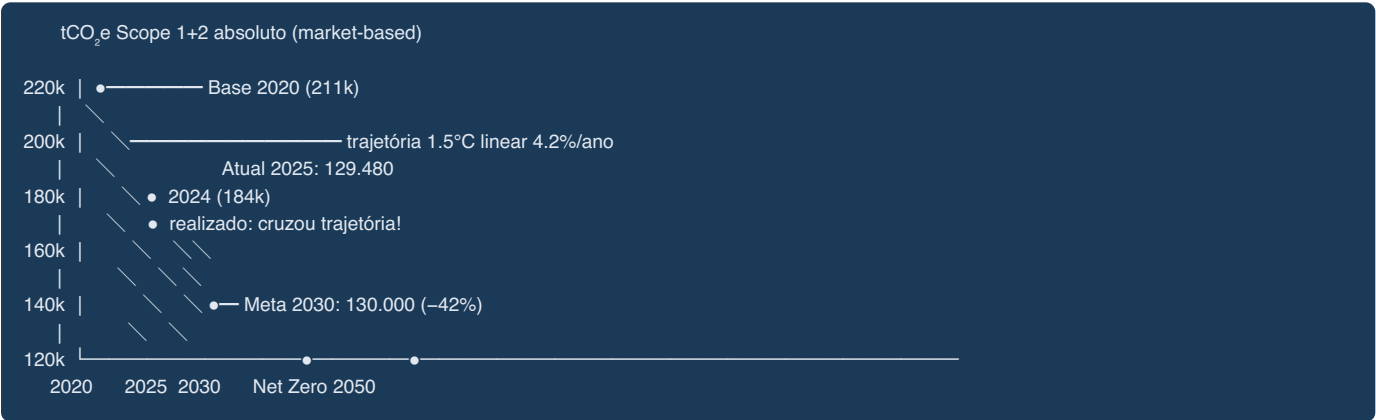
Top inputs	Volume (t)	Fator (kgCO ₂ e/t)	tCO ₂ e	% do Cat. 1
Aço carbono	88.420	1.890	167.114	58%
Aço inox	4.210	6.150	25.892	9%
Alumínio (primário+reciclado)	6.310	4.820	30.414	11%
Polímeros engenharia	1.840	3.100	5.704	2%
Componentes eletrônicos	n/a (spend)	spend EXIOBASE	22.800	8%
Demais (spend)	n/a (spend)	spend EXIOBASE	36.076	13%
Total			288.000	100%

Fatores específicos worldsteel.org e international-aluminium.org (mais conservadores); spend usando R\$ 2025 deflacionado a 2020 e fatores EXIOBASE 3.8.2.

5. Intensidades e metas

Intensidade	2020	2024	2025	Meta 2030
tCO ₂ e / R\$ M receita	92,1	67,4	57,2	<40
kgCO ₂ e / t produzida	538	412	378	<250
tCO ₂ e / FTE	78,2	60,7	53,2	<35

6. Trajetória SBTi 1,5°C



7. Incertezas

Escopo	Range estimado	Causa
Scope 1	±5%	Variação amostral do diesel da frota
Scope 2 LB	±3%	Estabilidade do fator MCTI
Scope 2 MB	±5%	Datas de retirada dos I-REC
Scope 3 Cat. 1	±25%	Mix spend/activity
Scope 3 Cat. 4	±20%	Premissas de retorno vazio
Scope 3 Cat. 11	±30%	LCA com 2 anos

8. Comparação com peers (Industrial Machinery)

Métrica	Aurora 2025	Peer median	Peer top decile
Scope 1+2 / R\$ M	45,6	71,2	38,0
% renovável	48%	24%	71%
Cobertura Scope 3	3/12 cats	4/12	11/12

Fonte: CDP Climate Change 2024 (universo: 142 empresas RT-IG).

Asseguração: KPMG NBC TO 3000 — limited assurance em 305-1, 305-2, 305-4. Carta separada.
SHA-256 deste documento: d4e5f6g7... (verify.esg360.digital)